

TEC/LD 控制与驱动板电路极详细讲解

这份文档按你抄出的 4 页原理图来讲。读法建议是：先看整体，再按电源、数字控制、模拟采样、功率输出走一遍。你有嵌入式经验，所以我会尽量把硬件解释成“信号从哪里来、被谁变换、最后控制什么”，并把关键比例和公式写出来。

本文基于：

- SCH_TEC-LD控制与驱动板_2026-07-02.pdf
- A3161.pdf
- 已渲染图 SCH_copied_render-1.png 到 SCH_copied_render-4.png
- 原版局部图 crops/*.png

1. 整板先建立一个大脑地图

这块板可以理解成两个系统叠在一起：

1. 低功率控制系统：STM32、DAC、ADC、运放、基准源。
2. 大功率执行系统：TEC H 桥、两路 ISL8117 Buck、LD/TEC 输出。

简化信号链：

```
上位机/外部接口
-> STM32G431
-> SPI 控制 DAC8562 输出模拟设定值
-> AD8656 运放把设定值、采样值、误差值变成控制量
-> ISL8117 Buck / NSI6602B H 桥驱动
-> MOSFET 功率级
-> TEC 或 LD 负载
-> 采样电阻、NTC、电压反馈
-> AD8656 调理
-> ADS1120 ADC
-> STM32 闭环控制
```

从嵌入式角度看，板子有三类闭环：

- 数字闭环：MCU 读 ADC，算 PID 或限流，再写 DAC/PWM。
- 模拟闭环：AD8656 与 ISL8117 形成快速模拟误差控制。
- 热闭环：TEC 改变温度，NTC 反馈温度，MCU 慢速调节。

2. 第 1 页 POWER：整板供电系统

对应抄图版：SCH_copied_render-1.png

电源页的任务是把外部 VIN 变成板上所有需要的电源轨：

电源轨	来源	用途
VIN	外部输入	功率级和主 Buck 输入
5V0	RT6365 Buck	板上主 5 V 系统电源
VCC	3.3 V LDO	STM32、数字逻辑、接口
AVCC	LP2985-4.0	运放、ADC/DAC 模拟供电
REF2V5	REF5025	ADC/DAC 精密基准
-1V0	负压产生/稳压	运放负电源，允许信号略低于地
VC5	5V0 经二极管降压	通信/接口偏置，图中标约 3.4 V
VC6/VC7	隔离/浮动电源	TEC H 桥栅极驱动浮动供电

2.1 VIN 输入与 TVS

CN1/CN2 是输入端。D1 SMCJ58A 对地，是 TVS 管。

TVS 的作用不是稳压，而是浪涌钳位。平时它近似开路；当插拔、电机、电缆、电源适配器带来瞬态尖峰时，它快速导通，把尖峰能量泄到地。

工程上要关注三个参数：

VRWM：反向工作电压，正常 VIN 下不能导通

VBR ：击穿电压，超过后开始导通

VC ：钳位电压，大电流冲击时板上实际会看到的最高电压

如果 VIN 正常工作上限接近 TVS 的工作电压，TVS 会漏电发热；如果 TVS 钳位电压太高，后级芯片仍可能被打穿。

2.2 RT6365 主 Buck：VIN -> 5V0

U1 RT6365GSP 把 VIN 降压成 5V0。外围典型 Buck 元件：

- L1 6.8uH：储能电感。
- D2 SS510：续流/钳位二极管。
- C5/C6/C7 39uF：输出大电容。
- R4 110k、R5 20k：输出反馈分压。
- C4 100nF：自举或开关节点相关小电容。
- R3 240k：RT/SYNC 频率设置相关。
- R1/C2/R2/C3：COMP 补偿网络。

Buck 的基本关系：

$$D \approx VOUT / VIN$$

其中 D 是占空比。理想 Buck 中，高边开关闭合时电感电流上升；高边断开时，电感通过续流路径继续给负载供电。

反馈分压公式：

$$V_{FB} = V_{OUT} * R_{bot} / (R_{top} + R_{bot})$$

所以：

$$V_{OUT} = V_{FB} * (1 + R_{top} / R_{bot})$$

抄图中：

$$R_{top} = R_4 = 110k$$

$$R_{bot} = R_5 = 20k$$

V_{FB} 约为 0.8 V

$$\begin{aligned} V_{OUT} &= 0.8 * (1 + 110k / 20k) \\ &= 0.8 * 6.5 \\ &= 5.2 \text{ V} \end{aligned}$$

这和网络名 5V0 略有差异。因为原版也是这个比例，所以它不是抄图错误。可能原因：

- 实际芯片反馈基准不是完全 0.8 V。
- 设计者希望 5V0 略高，补偿二极管、保险丝、走线或后级压降。
- 网络名只是逻辑名，不代表精确 5.000 V。

调试时要实测 5V0，不要只按网络名想象。

电感纹波电流估算：

$$\Delta I_L = (V_{IN} - V_{OUT}) * D / (L * f_s)$$

其中：

- V_{IN} 是输入电压。
- V_{OUT} 是输出电压。
- D 是占空比。
- L 是电感。
- f_s 是开关频率。

这个式子告诉你：

- V_{IN} 越高，电感上升斜率越大，纹波越大。
- L 越大，纹波越小，但动态响应变慢、体积变大。
- f_s 越高，纹波越小，但开关损耗和 EMI 增大。

输出电容纹波粗略估算：

$$\Delta V_{out} \approx \Delta I_L / (8 * f_s * C_{out}) + \Delta I_L * ESR$$

第一项是电容充放电造成，第二项是电容 ESR 造成。大电流板上，ESR 和布局寄生电感经常比理想电容值更重要。

2.3 3.3 V 数字电源 VCC

U3 把 5V0 转成 VCC，供 STM32 和数字逻辑。

这里原版是 ME6211C33M5G，抄图中写成 TP6211C33M5G，这个在核对报告中已经列为风险项。

LDO 的基本热功耗：

$$P_{LDO} = (V_{in} - V_{out}) * I_{out}$$

例如：

$$\begin{aligned} V_{in} &= 5.2 \text{ V} \\ V_{out} &= 3.3 \text{ V} \\ I_{out} &= 100 \text{ mA} \\ P &= (5.2 - 3.3) * 0.1 = 0.19 \text{ W} \end{aligned}$$

0.19 W 对小封装已经不是完全可以忽略，尤其附近还有功率器件时，要看温升。

2.4 4.0 V 模拟电源 AVCC

U7 LP2985IM5X-4.0/NOPB 生成 AVCC，给 AD8656、ADC/DAC 模拟侧供电。

为什么不用数字 VCC=3.3V 直接给模拟？

1. 模拟电路对噪声敏感，单独 LDO 可以隔离数字开关噪声。
2. 4.0 V 给运放更大输出摆幅。
3. 配合 -1V0，运放总供电约 5 V，既满足 AD8656 供电范围，又能处理略低于地的采样信号。

2.5 REF2V5 精密基准

U6 REF5025AIDR 输出 REF2V5。这条 2.5 V 基准是整板测量精度的“尺子”。

它可能服务于：

- DAC8562 内部/外部参考。
- ADS1120 ADC 参考。
- 运放偏置或比例网络。

如果参考源漂移，ADC 和 DAC 都会一起漂。软件校准可以修正一部分增益误差，但不能消除短时间噪声和温漂导致的实时波动。

2.6 -1V0 负电源

SGM3204 和后级器件生成 **-1V0**。这个负电源非常关键。

许多单电源运放虽然标称 rail-to-rail，但在输入接近 0 V、输出接近 0 V 时仍有余量限制。这里给运放一个小负电源，相当于把“地”从运放角度抬到了中间：

运放供电：AVCC 到 **-1V0**
总供电约：4.0 - (-1.0) = 5.0 V

好处：

- 电流采样可能出现正负小电压，运放不会贴地饱和。
- 误差放大器可以输出略低于 0 V，方便关断或拉低控制节点。
- ADC 前级可以更线性地处理零点附近信号。

风险：

- 上电/掉电时，**-1V0**、AVCC、REF2V5 的时序不一定同步。
- 运放输入如果在某个电源未建立时被外部信号驱动，可能通过保护二极管反灌。

3. 第 2 页 MCU：数字控制和接口

对应抄图版：SCH_copied_render-2.png

U8 STM32G431CBU6 是控制核心。它管三类事情：

1. 通信：串口/RS232/疑似 485 复用接口。
2. 测控：SPI 控制 DAC、读取 ADC。
3. 功率控制：PWM、使能、状态脚。

3.1 SPI 总线

SPI 总线连接：

网络	方向	连接对象
SPI2_MOSI	MCU -> 外设	DAC8562、ADS1120 DIN
SPI2_MISO	外设 -> MCU	ADS1120 DOUT/DRDY
SPI2_SCK	MCU -> 外设	DAC/ADC 时钟
DAC_SYNC	MCU -> DAC	DAC 片选/同步
ADC_CS	MCU -> ADC	ADC 片选
ADC_DRDY	ADC -> MCU	ADC 数据就绪

这里抄图版需要修正：第 3 页 DAC 的 **SYNC** 写成了 **SPI2_SYNC**，应改成 **DAC_SYNC**。

3.2 通信接口 SP3232

U13 SP3232EEY-L/TR 是 RS-232 电平转换器。它内部用电荷泵从单 3.3/5 V 产生 RS-232 所需的正负电压。

周围 **C26/C27/C28/C29/C30** 是电荷泵电容。它们不是普通去耦，而是 SP3232 产生正负电压所需的飞跨电容和储能电容。

如果这些电容漏装、容量错或 ESR 太大，表现会是：

- MCU UART 逻辑侧正常。
- RS-232 接口侧电平幅度不够。
- 远端通信偶发失败。

3.3 外部 16pin 接口

外部接口包含：

- **5Vo/GND**：给外部提供电源。
- **PWM_OUT1/PWM_OUT2**：强驱动 PWM 输出。
- **I00/I01/I02**：通用 IO。
- **PWR_EN**：外部电源使能输入。
- **TX/485B、RX/485A**：通信复用。

D7/D8/D9 TUSD03FB 是 ESD/TVS 防护。**R26/R27/R28 47R** 是串联阻尼/限流。

串联电阻的作用：

I_ESD 或瞬态电流被 R 限制
GPIO 口看到的尖峰变小
同时 R 与输入电容形成小 RC，抑制高频毛刺

代价是边沿变慢，但对普通 IO 一般可以接受。

3.4 UCC27517 PWM 强驱动

U11/U12 UCC27517DBVR 把 MCU 或外部输入的 PWM 信号变成大电流推挽输出。

为什么需要它？

- MCU GPIO 只能输出几 mA 到十几 mA。
- 如果要驱动 MOSFET 栅极、电缆、电容性负载，需要更大峰值电流。
- 强驱动能让上升沿/下降沿更快，减少 MOSFET 在线性区停留时间。

栅极充电时间粗略关系：

$$t_{\text{charge}} \approx Q_g / I_{\text{driver}}$$

例如 MOSFET 栅极电荷 $Q_g=20\text{nC}$ ，驱动峰值 $I=1\text{A}$ ：

$$t \approx 20\text{ns}$$

实际还会受串联电阻、驱动器内阻、布线电感影响。

4. 第 3 页 Analog：DAC、ADC、运放、NTC

对应抄图版：SCH_copied_render-3.png

这一页是整块板最像“传感器前端 + 模拟控制器”的地方。

4.1 DAC8562：MCU 的数字量变成模拟设定

U18 DAC8562SDGSR 是双通道 16 位 DAC。

连接：

- DIN <- SPI2_MOSI
- SCLK <- SPI2_SCK
- SYNC <- 应为 DAC_SYNC
- VOUTA/VOUTB -> 后级运放/控制环路
- VREFIN/VREFOUT 与 REF2V5 相关

理想 DAC 输出公式：

$$V_{dac} = V_{ref} * Code / 65536$$

如果 $V_{ref}=2.5\text{ V}$ ：

$$\begin{aligned} \text{LSB} &= 2.5 / 65536 \\ &= 38.146\text{ uV} \end{aligned}$$

常见点：

Code	理想输出
0	0 V
32768	1.25 V
65535	2.49996 V

实际误差来源：

- DAC 零点误差。
- DAC 增益误差。

- 参考源误差。
- 后级运放失调电压。
- PCB 漏电、地噪声和数字串扰。

如果后级电流控制比例是 $K \text{ A/V}$ ，那么 DAC 的 1 LSB 会变成：

$$I_{\text{LSB}} = K * 38.146 \text{ uV}$$

这就是软件设定分辨率和硬件控制分辨率之间的桥。

4.2 ADS1120：模拟反馈变成数字量

U15 ADS1120IPWR 是 16 位 ADC，适合低速精密采样。它接收：

- 电流采样放大后的信号。
- NTC 温度信号。
- 可能还有电压反馈或辅助状态。

ADC 理想换算公式要看配置。如果按单端、参考 $V_{\text{ref}}=2.5 \text{ V}$ 、满量程 0 到 V_{ref} 理解：

$$V_{\text{adc}} = \text{Code} * V_{\text{ref}} / 65536$$

如果按双极性差分、PGA 增益 G ，常用形式是：

$$V_{\text{diff}} = \text{Code} * V_{\text{ref}} / (G * 32768)$$

其中 Code 是有符号数，范围约 -32768 到 32767 。

软件里不要把 ADS1120 当成“普通 MCU ADC”随便读。建议每个通道都显式记录：

- 输入模式：单端还是差分。
- PGA 增益。
- 数据率。
- 参考源。
- 滤波器模式。
- 校准零点和增益。

4.3 1 mOhm 电流采样电阻

图上有两个大电流采样电阻，标注 $1\text{m}\Omega$ 。1 mOhm 的含义很直接：

$$V_{\text{shunt}} = I * R_{\text{shunt}}$$

代入：

电流	采样电压
1 A	1 mV
5 A	5 mV
10 A	10 mV
20 A	20 mV
30 A	30 mV

这个电压很小，所以必须用 Kelvin 采样。所谓 Kelvin，就是功率电流走粗铜皮，测量电压用另外两根细线直接从电阻内侧引出，不与大电流路径共享压降。

否则，如果一段铜皮电阻只有 $0.2\text{m}\Omega$ ，在 20 A 时也会产生：

$$V_{\text{pcb}} = 20 \text{ A} * 0.2\text{m}\Omega = 4 \text{ mV}$$

这已经相当于 4 A 的 $1\text{m}\Omega$ 采样误差。

4.4 差分放大器公式：100R / 15k 比例

Analog 页有典型的差分放大结构。例如一组值近似是：

- 输入电阻： 100Ω
- 反馈电阻： $15\text{k}\Omega$
- 另一侧匹配电阻： 100Ω 和 $15\text{k}\Omega$

理想差分放大器：

$$\begin{aligned} R1 &= R3 \\ R2 &= R4 \\ \text{Gain} &= R2 / R1 \\ V_{\text{out}} &= V_{\text{ref}} + \text{Gain} * (V_{\text{plus}} - V_{\text{minus}}) \end{aligned}$$

如果 $R1=100\Omega$ ， $R2=15\text{k}\Omega$ ：

$$\begin{aligned} \text{Gain} &= 15000 / 100 \\ &= 150 \end{aligned}$$

对 $1\text{m}\Omega$ 采样电阻：

$$\begin{aligned} V_{\text{out}} &= 150 * I * 0.001 \\ &= 0.15 * I \end{aligned}$$

也就是：

电流	采样电阻压降	放大后输出
1 A	1 mV	0.15 V
5 A	5 mV	0.75 V
10 A	10 mV	1.50 V
15 A	15 mV	2.25 V
20 A	20 mV	3.00 V

这组比例很像是为了把几十安培以内的电流压到 ADC 可测范围内。

如果 ADC 满量程约 2.5 V，那么在 150 倍增益、1mΩ 采样下，理论最大不饱和电流约：

$$\begin{aligned} I_{\max} &= V_{\max} / (\text{Gain} * R_{\text{shunt}}) \\ &= 2.5 / (150 * 0.001) \\ &= 16.67 \text{ A} \end{aligned}$$

如果运放输出允许到 3.0 V，则约 20 A。

这里要看实际 ADC 输入范围、运放输出摆幅和是否有偏置。软件不要只按 2.5 V 猜，应该用校准电流实测。

4.5 电阻匹配和 CMRR

差分放大器最怕四个电阻比例不匹配。理想情况下，公共模式电压会被抵消，只放大两端差值。

比例匹配条件：

$$R2 / R1 = R4 / R3$$

如果比例不匹配，公共模式电压会漏到输出。粗略说，匹配误差 **epsilon** 越小，CMRR 越好：

$$\text{CMRR}_{\text{resistor}} \sim 20 * \log_{10}(1 / \text{epsilon})$$

如果电阻匹配 0.1%：

$$\begin{aligned} \text{epsilon} &= 0.001 \\ \text{CMRR} &\sim 20 * \log_{10}(1000) = 60 \text{ dB} \end{aligned}$$

如果只有 1%：

$$\text{CMRR} \approx 40 \text{ dB}$$

对 $1\text{m}\Omega$ 大电流采样，建议关键差分电阻使用 0.1% 或电阻网络，布局上两输入线等长、远离开关节点。

4.6 运放反馈电容和低通截止频率

图中多处有 100pF 或 1nF 跨接反馈电阻，作用是限制高频增益、抑制开关噪声和防止振荡。

如果反馈电阻 R_f 并联电容 C_f ，反馈阻抗为：

$$\begin{aligned} Z_f &= R_f \parallel 1/(s C_f) \\ &= R_f / (1 + s R_f C_f) \end{aligned}$$

反相放大器传递函数：

$$\begin{aligned} V_{\text{out}} / V_{\text{in}} &= - Z_f / R_{\text{in}} \\ &= - (R_f / R_{\text{in}}) / (1 + s R_f C_f) \end{aligned}$$

低频增益：

$$A_0 = -R_f / R_{\text{in}}$$

极点频率：

$$f_p = 1 / (2 * \pi * R_f * C_f)$$

举例，如果 $R_f=15\text{k}\Omega$ ， $C_f=100\text{pF}$ ：

$$\begin{aligned} f_p &= 1 / (2 * \pi * 15000 * 100\text{e-}12) \\ &\approx 106 \text{ kHz} \end{aligned}$$

如果 $R_f=15\text{k}\Omega$ ， $C_f=1\text{nF}$ ：

$$f_p \approx 10.6 \text{ kHz}$$

这说明：

- 100pF 主要压高频毛刺。

- 1nF 会明显降低环路带宽。
- 对 Buck 和 H 桥这种强开关噪声系统，适当降低模拟前端带宽是必要的。

4.7 NTC 温度采样

NTC 接口在 Analog 页右侧。常见连接是固定电阻和 NTC 构成分压，再送 ADC。

若固定电阻在上拉、NTC 在下拉：

$$V_{ntc} = V_{ref} * R_{ntc} / (R_{fixed} + R_{ntc})$$

反推：

$$R_{ntc} = R_{fixed} * V_{ntc} / (V_{ref} - V_{ntc})$$

若 NTC 在上拉、固定电阻在下拉，则公式变成：

$$V_{ntc} = V_{ref} * R_{fixed} / (R_{fixed} + R_{ntc})$$

$$R_{ntc} = R_{fixed} * (V_{ref} - V_{ntc}) / V_{ntc}$$

NTC 的 Beta 公式：

$$R(T) = R_0 * \exp[B * (1/T - 1/T_0)]$$

反求温度：

$$T = 1 / (1/T_0 + \ln(R/R_0)/B)$$

注意这里 T 是开尔文温度。转摄氏度：

$$T_c = T - 273.15$$

如果 NTC 是常见 10k、B=3950， $R_0=10k$ ， $T_0=25C=298.15K$ 。

软件中必须检测：

- NTC 开路：ADC 接近上限或下限。
- NTC 短路：ADC 接近另一端极限。
- NTC 突变：线缆松动或接触不良。

5. 第 4 页 HBridge：TEC H 桥

对应抄图版：SCH_copied_render-4.png

TEC 是半导体热电片。电流一个方向时，一面冷、一面热；电流反向时，冷热面交换。所以 TEC 驱动必须能反向电流，H 桥就是为这个目的服务。

5.1 H 桥结构

第 4 页上半部分：

- 左半桥输出：TEC-
 - 高边 MOS：Q9
 - 低边 MOS：Q10
- 右半桥输出：TEC+
 - 高边 MOS：Q13
 - 低边 MOS：Q14
- 驱动器：U23/U24 NSI6602B-DLAR
- 栅极电阻：R75/R76/R83/R84 = 22Ω
- 控制输入：TEC_PWM、TEC_PWMN

每个半桥的中点接 TEC 的一端。两个半桥的中点之间就是 TEC。

5.2 H 桥四种基本状态

状态	Q9	Q10	Q13	Q14	TEC 电流
正向驱动	ON	OFF	OFF	ON	TEC- -> TEC+
反向驱动	OFF	ON	ON	OFF	TEC+ -> TEC-
同低边续流	OFF	ON	OFF	ON	两端近地，电流衰减
同高边续流	ON	OFF	ON	OFF	两端近母线，电流衰减

绝对禁止：

- 同一半桥高低边同时导通。例如 Q9 和 Q10 同时 ON。
- 这会把电源母线直接短到地，叫 shoot-through，通常几百纳秒到几微秒就可能炸 MOSFET。

5.3 死区时间

实际开关时，MOSFET 不是瞬间关断。栅极电荷需要时间释放。

死区时间的意义：

先关掉原来的 MOSFET
等待一小段时间
再打开对侧 MOSFET

估算死区要看：

$$t_{\text{off}} \approx Q_g / I_{\text{discharge}}$$

但实际还包括：

- MOSFET 米勒平台。
- 驱动器传播延迟。
- 上下路传播延迟不匹配。
- 栅极电阻。
- PCB 寄生电感。

固件上即使驱动器有死区，也建议 PWM 外设配置互补输出和硬件死区，并设置“刹车输入/故障关断”。

5.4 H 桥 PWM 对 TEC 的意义

TEC 本质上是热负载，热惯性很大。PWM 频率只要足够高，TEC 看到的是平均电流和平均功率。

电流方向决定制冷/加热方向，电流大小决定热泵能力。近似：

$$P_{\text{electrical}} = I^2 * R_{\text{tec}}$$

$$Q_{\text{peltier}} \approx \alpha * I * T$$

其中：

- $I^2 R$ 是焦耳热，永远发热。
- $\alpha * I * T$ 是 Peltier 热泵项，会随电流方向改变符号。

这也是 TEC 控制难的地方：电流太大时，虽然热泵能力增加，但自身焦耳热也增加，效率可能下降，甚至反而热失控。

6. 第 4 页 ISL8117 Buck：LD/功率输出

第 4 页右侧和下方有两路 **ISL8117AFRZ-T** 同步 Buck。

每一路类似：

VIN

- > 高边 MOS
- > PHASE/SW 节点
- > 电感 3.3uH
- > 输出电容阵列
- > LD+/LD- 或功率输出
- > 采样/反馈
- > 运放误差调理
- > ISL8117 FB/COMP/ISEN
- > 改变占空比

6.1 同步 Buck 的两个开关相位

高边 MOS 导通时：

VIN -> 高边 MOS -> 电感 -> 输出电容/负载 -> 返回地

电感电流上升：

$$dI/dt = (V_{IN} - V_{OUT}) / L$$

低边 MOS 导通时：

电感 -> 输出电容/负载 -> 低边 MOS -> 返回电感

电感电流下降：

$$dI/dt = -V_{OUT} / L$$

同步 Buck 用低边 MOS 代替肖特基续流，效率更高，但控制更危险，因为上下 MOS 同时导通会直通。

6.2 电感纹波

连续电流模式下：

$$\begin{aligned} \Delta I_L &= (V_{IN} - V_{OUT}) * D / (L * f_s) \\ D &\approx V_{OUT} / V_{IN} \end{aligned}$$

输出电流纹波越小，LD/TEC 电流越平滑。但电感越大，响应越慢；电感越小，纹波越大、EMI 越强。

第 4 页两路电感都是 3.3uH。这是大电流 Buck 常见数量级，说明设计更偏向高电流、较快动态，而不是低频大电感方案。

6.3 ISEN 与过流

ISL8117 的 ISEN、LGATE/OCS、PHASE、FB、COMP 等脚共同参与电流检测和环路控制。图中 ISEN 附近有 3.3k 电阻，功率管附近有 1Ω、2.2Ω、电容和二极管。

这些小阻值不是“分压用”的，而是：

- 限制尖峰电流。
- 抑制栅极/开关节点振铃。
- 形成控制器要求的检测网络。

- 配合芯片内部比较器做过流/斜率补偿。

6.4 LD 输出电容阵列

LD+、LD- 附近有大量 10uF 并联电容。

并联电容的好处：

```
C_total = C1 + C2 + ... + Cn
ESR_total ~= ESR_single / n
纹波电流分摊到多颗电容
```

风险：

如果负载真的是激光二极管，输出电容储能必须谨慎。

电容能量：

```
E = 1/2 * C * V^2
```

假设输出端总电容 100uF，电压 5V：

```
E = 0.5 * 100e-6 * 25
    = 1.25 mJ
```

这看起来不大，但激光二极管很脆弱，瞬态电流峰值更关键。插拔、开路再接入、故障恢复时，电容可能直接向 LD 放电。

因此软件和硬件都要有：

- 软启动。
- 限流。
- 输出过压检测。
- 开路检测。
- 关断后输出放电路径。

7. 一次完整电流走向：TEC 正向驱动

这里规划一次“TEC 正向电流”的走向。假设目标是让电流从 TEC- 端流向 TEC+ 端。

控制状态：

```
Q9 高边 ON
Q10 低边 OFF
```


Q13 高边 OFF
Q14 低边 ON

电流路径：

功率母线正端
-> Q9 高边 MOSFET
-> 左半桥中点
-> CN5 / TEC-
-> TEC 模块内部
-> CN6 / TEC+
-> 右半桥中点
-> Q14 低边 MOSFET
-> GNDB / 功率地
-> 电源负端

这一路发生了几件事：

1. Q9 打开后，TEC- 被拉向功率母线正端。
2. Q14 打开后，TEC+ 被拉向地。
3. TEC 两端形成电压，电流从 TEC- 流到 TEC+。
4. TEC 根据电流方向产生制冷或加热效果。
5. 采样电路测量电流或相关电压。
6. MCU 根据 NTC 温度反馈调整 PWM 或模拟设定。

换成反向时：

Q13 高边 ON
Q10 低边 ON
Q9/Q14 OFF

电流：功率母线 -> Q13 -> TEC+ -> TEC -> TEC- -> Q10 -> GNDB

切换方向时绝不能直接从正向切到反向。正确流程应该是：

1. 降低 PWM 或电流到 0。
2. 关闭所有 MOSFET。
3. 等待电流衰减和死区时间。
4. 切换方向位。
5. 从 0 逐步 ramp 到目标电流。

8. TEC 和 LD 的应用场景

8.1 TEC 常见用途

TEC 是热电制冷片，用在需要精密温控、体积小、无机械运动的场景：

- 激光二极管温度稳定。
- 光通信模块、激光泵浦源。
- 精密传感器控温。
- CCD/CMOS 图像传感器降噪。
- 小型恒温台。
- 医疗/生化仪器局部控温。
- 实验室样品温控。

TEC 的优点：

- 电流可控，响应比大热容加热器快。
- 可以制冷也可以加热。
- 无压缩机、无运动部件。

TEC 的缺点：

- 效率低。
- 热端必须散热，否则冷端也会热。
- 大电流、低电压，对电源和布局要求高。
- 控制有热惯性，PID 参数不好时容易振荡。

8.2 LD 常见用途

LD 通常指 Laser Diode，激光二极管。

应用：

- 光通信发射。
- 激光测距、LiDAR。
- 激光指示和准直。
- 光谱仪、传感器。
- 泵浦激光器。
- 医疗和工业激光。

LD 的关键特性：

- 电流驱动，而不是电压驱动。
- 超过阈值电流后才明显出光。
- 对过流、反向电压、ESD 极其敏感。
- 温度会影响波长、效率、阈值电流和寿命。

所以 TEC 和 LD 经常一起出现：

LD 负责出光
TEC 负责稳定 LD 温度
温度稳定 -> 波长稳定、功率稳定、寿命更长

这块板同时有 TEC H 桥和 LD 大电流 Buck，很像是激光器温控与驱动控制板。

9. 扩展知识：这类板最容易出问题的地方

9.1 地不是一个抽象符号

图中有：

- GND
- GND1
- GNDB

这说明设计者在区分数字地、模拟地、功率地或隔离驱动地。

硬件新手常犯的错误是：原理图上都叫地，就以为随便连。实际大电流板上，地线有电阻和电感。

地弹估算：

$$V_{\text{bounce}} = L_{\text{parasitic}} * di/dt$$

如果寄生电感 10nH，开关电流变化率 1A/ns：

$$V_{\text{bounce}} = 10\text{nH} * 1\text{A/ns} = 10\text{V}$$

这就是为什么开关电源和 H 桥会把模拟 ADC 打得乱跳。

9.2 大电流采样必须 Kelvin

1mΩ 采样下：

$$1\text{ A} = 1\text{ mV}$$

如果运放失调 20uV，折算电流：

$$I_{\text{error}} = 20\text{uV} / 1\text{m}\Omega = 20\text{mA}$$

如果走线多引入 1mV，就是 1A 误差。

所以硬件上要：

- 采样电阻四端连接。
- 差分线成对走线。
- 远离 SW/PHASE 节点。
- 在运放输入前小 RC 滤波。
- 差分电阻用高精度匹配。

9.3 开关节点要当作噪声源处理

Buck 的 PHASE/SW 节点和 H 桥半桥中点有高 dv/dt 。

它们会通过：

- 电容耦合。
- 地阻抗耦合。
- 磁场耦合。
- 长线天线辐射。

污染：

- ADC 输入。
- DAC 输出。
- NTC 线。
- SPI 线。
- MCU 复位和调试口。

PCB 上应：

- 缩小热环路面积。
- 让输入电容紧贴 MOSFET。
- SW 铜皮够用即可，不要做成大天线。
- 模拟前端远离功率开关。
- 用地屏蔽和单点连接策略。

9.4 软件闭环不要和模拟闭环打架

这块板既有模拟环路，又有 MCU 数字控制。软件要慢于硬件功率环路，不要在高频上和模拟环争控制权。

典型分层：

ISL8117 + AD8656 模拟环：快，负责电流/电压瞬态
MCU ADC/DAC 控制：中速，负责设定值、限流、校准
TEC 温度 PID：慢，负责热平衡
上位机/用户命令：更慢

温度 PID 频率通常不需要太高。TEC 热系统可能是 0.1 Hz 到几 Hz 的有效带宽，太快只会把噪声放大成电流抖动。

10. 调试建议

推荐从“没有大电流”的状态开始：

1. 不接 LD，不接 TEC，只上 VIN。
2. 测 5V0/VCC/AVCC/REF2V5/-1V0/VC6/VC7。
3. 用 SWD 连 MCU，确认时钟、复位、供电电流。
4. 读写 DAC8562，用万用表测 VOUTA/VOUTB。
5. 读取 ADS1120，用标准电压验证 ADC 通道。

6. 给 NTC 口接标准电阻，验证温度计算。
7. 用假负载替代 LD。
8. 用示波器看 Buck PHASE、栅极、电感电流。
9. 用功率电阻替代 TEC。
10. 验证 H 桥死区和方向切换。
11. 最后接真实 TEC/LD，并设置非常保守的电流限值。

每一步都要能回答：

- 目标电压/电流是多少？
- 实测是多少？
- 如果不对，软件能不能关断？
- 关断后输出有没有残留电压？

11. 本板的关键公式汇总

DAC：

```
Vdac = Vref * Code / 65536
LSB = Vref / 65536
```

ADC：

```
Vadc_single = Code * Vref / 65536
Vadc_diff    = Code * Vref / (Gain * 32768)
```

NTC：

```
Rntc = Rfixed * Vntc / (Vref - Vntc)
T = 1 / (1/T0 + ln(Rntc/R0)/B)
Tc = T - 273.15
```

采样电阻：

```
Vshunt = I * Rshunt
I = Vshunt / Rshunt
```

差分放大器：

```
Vout = Vref + (Rf/Rin) * (Vplus - Vminus)
```

反馈低通：

$$f_p = 1 / (2 * \pi * R_f * C_f)$$

Buck 反馈：

$$V_{out} = V_{fb} * (1 + R_{top}/R_{bot})$$

Buck 占空比：

$$D \approx V_{out} / V_{in}$$

Buck 电感纹波：

$$\Delta I_L = (V_{in} - V_{out}) * D / (L * f_s)$$

电容储能：

$$E = 1/2 * C * V^2$$

LDO 热耗：

$$P = (V_{in} - V_{out}) * I_{out}$$

MOSFET 栅极充电时间：

$$t \approx Q_g / I_{driver}$$

这几条公式已经能覆盖这块板 80% 的硬件理解。